

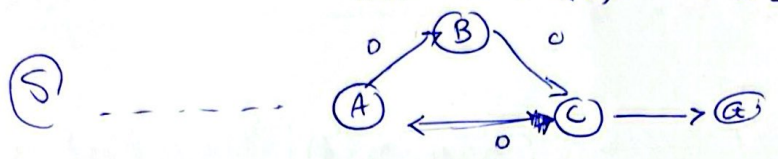
ه) LBS! $k=1$ ها Hill Climbing است.

و SA در مساهای پایین، دیگر اجزای حرکت قدم را نمی دهد و مانند Hill Climbing عمل می کند $\leq$ درست.

ب) BFS $\Rightarrow 1 + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{branch}}}{2b} + b^2 + \dots + b^d \leftarrow$ تعداد گره

IDS $\Rightarrow (d+1) + db + (d-1)b^2 + \dots + b^d \leftarrow$ دوباره کاری در اتفاعها $\Rightarrow$ گره های شتری باز می شه!

ج) درست $\leftarrow$ loop با هزینه ی صفر وجود داشته باشد.



$h_1(A) - h_1(B) \leq \text{Cost}(A, B)$
 $h_2(A) - h_2(B) \leq \text{Cost}(A, B) \quad (I)$
 $h_3 = \min(h_1, h_2)$

$\Rightarrow h_3 \rightarrow \text{Consistent}$ اگر هر دو min از این هزینه یی باشند $(2, 1)$ h_3 $\Rightarrow$ اگر متفاوت باشند $h_2(A) \geq h_1(A)$ $h_1(B) \geq h_2(B)$

$\Rightarrow h_3(A) - h_3(B) \leq \text{Cost}(A, B)$
 $\Rightarrow h_1(A) \leq h_2(B) + \text{Cost}(A, B) \quad | \quad h_1(A) \leq h_2(A) \leq h_2(B) + \text{Cost}(A, B)$
 $\Rightarrow h_3 \Rightarrow \text{Consistent.} \quad (I) \quad \Rightarrow \checkmark$

درست

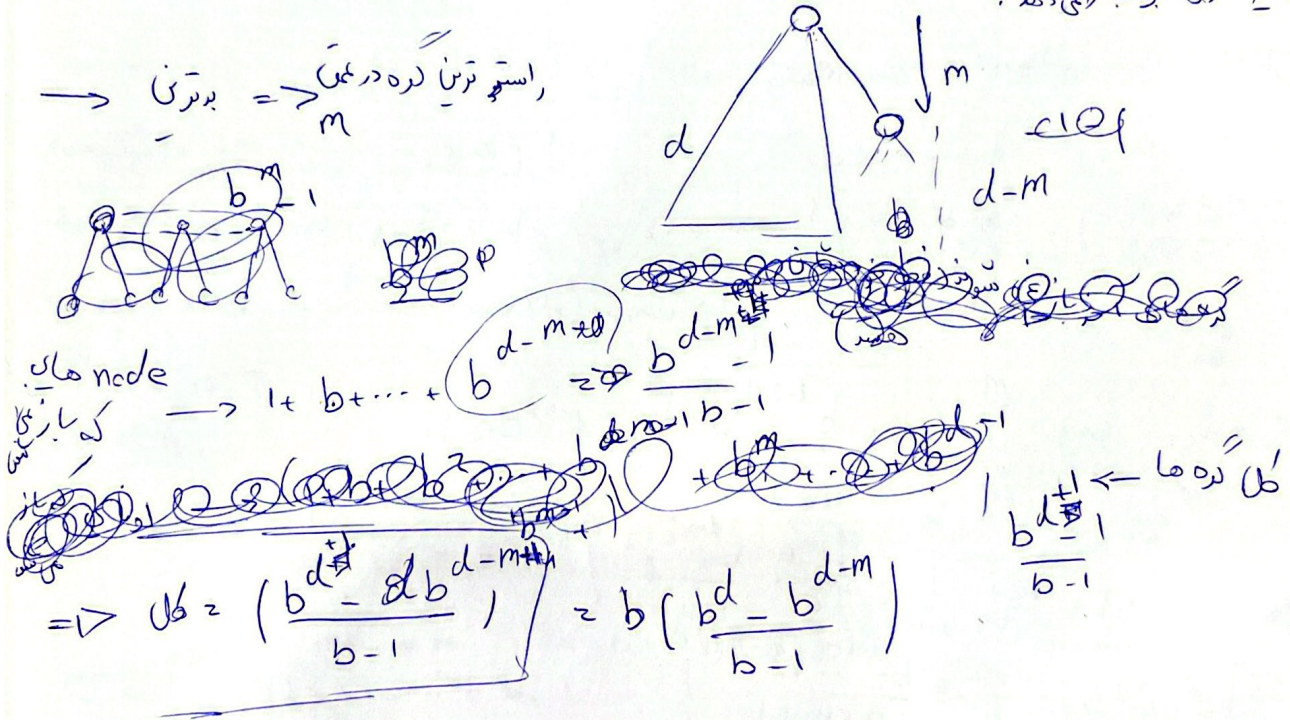
با فرض محدودیت، افزایش پس از در k ممکن است باعث شود الگوریتم قبل یا متن هدف، زمان یا حافظه خود را تمام کند $\leftarrow$ نادرست

ی) ممکن است k از $k=1$ عذر دیگر (بخشی) بهتر از k های دیگر باشد. $\bullet \bullet \bullet$
 ظرفیت k به سود و استخراجهای k حرف شود و از این k به k های بالاتر
 local برسم و متوقف شوم و به G نرسم $\Rightarrow$ لزومی وجود ندارد! $\Rightarrow$ مادرست

BFS $\rightarrow$ بهترین $\Rightarrow$ هیچ تری که در عمق m باشد! $\Rightarrow 1 + b + b^2 + \dots + b^{m-1} = \frac{b^m - 1}{b - 1}$ (2-17)

$$\rightarrow \text{راست ترین} = \text{بهترین} \rightarrow 1 + b + b^2 + \dots + b^m = \frac{b^{m+1} - 1}{b - 1} \quad \text{Goal و باز می نم!}$$

DFS $\rightarrow$ بهترین $\rightarrow$ چپ ترین لوله در عمق m $\leftarrow$ مسیری اول جواب می ده.



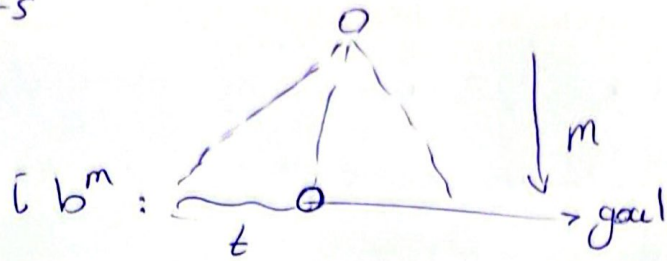
ب) اگر هدف در حیطه‌ی جست‌وجی باشد DFS از OCM به OCM^m و BFS از OCM^m به OCM^m در نتیجه DFS بهتر است.

در جستجوی DFS بهتر است .
 اگر هدفی در راست ترین بخش باشد ، BFS • در $O(b^m)$ برای $d=m$ و BFS و DFS مثل یکدیگر هستند .
 در $O(b^d)$ DFS

هر فایده‌ای
ت باشد

DFS

BFS



$$\text{BFS} \rightarrow (m-1) \bar{L} + \bar{L} + t-1 \Rightarrow \frac{b^m-1}{b-1} + t-1 = T$$

$$\Rightarrow E[T] = \sum_{t=1}^{b^m} \left(\frac{b^m-1}{b-1} + t-1 \right) \cdot \frac{1}{b^m} = \frac{b^m-1}{b-1} + \frac{b^m+1}{2}$$

$$= b^{m-1} \left(\frac{1}{b-1} + \frac{1}{2} \right) = \frac{(b^m-1)(b+1)}{2(b-1)} \leftarrow \text{average for BFS}$$

$\sim O(b^m)$

DFS: $\bar{L}$ ها را از چپ به راست انتخاب می‌کنیم. $\{0, 1, \dots, b-1\}$ شماره گذاری می‌کنیم. در هر مرحله از 0 تا $b-1$ می‌رویم!

هر وقت c_i انتخاب می‌شود، باید کل c_i زیر درخت را تا عمق d برویم. $\bar{L}$ ها را هم در نظر بگیریم. $d-2' = d-2$ تعداد گره‌های این درخت‌ها $= \frac{b^{d-i+1}-1}{b-1}$

$$\text{Cost} = m + \sum_{i=1}^m \left(c_i \times \frac{b^{d-i+1}-1}{b-1} \right) \Rightarrow E[\text{DFS}] = \dots \quad \left| \quad E[c_i] = \frac{b-1}{2} \right.$$

$$E[\text{DFS}] = m + \sum_{i=1}^m \left(\frac{b-1}{2} \times \frac{b^{d-i+1}-1}{b-1} \right) = \frac{m}{2} + \sum_{i=1}^m \frac{b^{d-i+1}}{2}$$

$$\rightarrow E[\text{DFS}] = \frac{m}{2} + \frac{b^{d+1} - b^{d-m+1}}{2(b-1)}$$

این حدوداً از $O(b^d)$ است $\leftarrow$ بهتر است BFS.

$$\Rightarrow \frac{b^{d-m+1}(b^m-1)}{2(b-1)} \times \frac{(b^m-1)(b+1)}{(b-1)} = b^{d-m+1} - b$$

برای $b > 2$ و $d > m$

حالت‌ها: هر جابجایی از این n عدد صحیح یک حالت، استایل می‌دهد. $\leq n!$ حالت
 کس‌ها: جابجایی دو عدد همسایه با هم. $\text{Swap}(i, i+1)$
 حالت اولیه: ورودی این حالت اولیه دنباله که Sort شده است.
 حالت نهایی: حالتی که دنباله به صورت صعودی مرتب شده است.

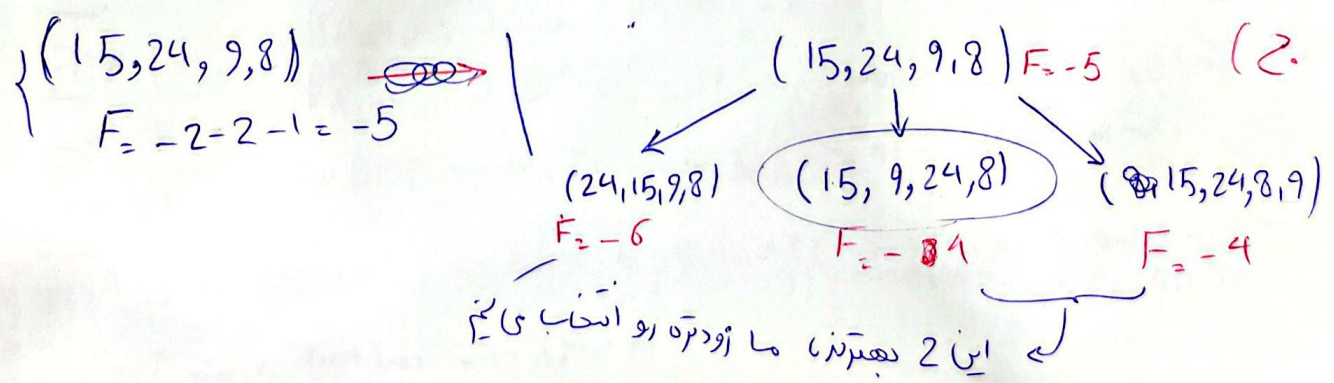
(ب) می‌توان F را بر اساس کل نام‌های جابجایی با یک پیوسته شود $\leq$ معنی تعریف می‌کنیم.

$$\Rightarrow F_2 = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \mathbb{1}(\text{Set}[i] > \text{Set}[j])$$

در این حالت ما برای F را $\max$ کنیم (0). هیچ ماس محلی وجود ندارد چون در حالت Sort شده، چپ 2 همسایه وجود دارد که جای آنها نام‌جاست، و با Swap کردن آنها یک نام‌جایی حل شده، و F یکی زیاد می‌شود $\leftarrow$ آنگاه در هر State یک حرکت وجود دارد
 Fitting را بهتر کند. $\leftarrow$ no local max

F دوم: می‌توان جفت‌های مجاور را حساب کرد $n-1$
 $\Rightarrow F_2 = \sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{1}(\text{Set}[i] > \text{Set}[i+1])$ این وقتی که تابع کامل $\leftarrow$
 Sort باشد و پیوسته است. $\rightarrow$ local max $\Rightarrow [a, a+1, b, b+1]$
 $a > b$

در این حالت 2 است. با هر جابجایی F به این پیوسته می‌شود $\leftarrow$ local max



(II)

$(15, 9, 24, 8) \rightarrow (15, 24, 9, 8) F = -5$

$F = -4$

$(15, 9, 24, 8) F = -4$

(III)

$(9, 15, 24, 8) \rightarrow (9, 24, 15, 8) F = -4$

$F = -3$

$(9, 15, 8, 24) F = -2$

Fitness

$(15, 9, 8, 24) F = -3$

(IV)

$(9, 15, 8, 24) \rightarrow (9, 8, 15, 24) F = -1$

$F = -2$

$(9, 15, 24, 8) F = -3$

$(8, 9, 15, 24) F = 0$

Sorted

$(8, 9, 15, 24)$

(V)

$(9, 8, 15, 24) \rightarrow \dots$

this will be max
so the algorithm will stop.



مرحله 2: $(15, 24, 9, 8) F = -5$

مرحله اول: $F = -6 \leftarrow \Delta E = -1 \leftarrow P = 0.82$

$0.27 < 0.82 \leftarrow$

مرحله (22): $(24, 15, 9, 8) F = -6 \leftarrow$ مرحله اول: $(15, 24, 9, 8) \leftarrow \Delta E = +1$

$\Delta E > 0 \leftarrow$ اکتیو می شود.

مرحله (222): $(15, 24, 9, 8) \leftarrow \Delta E = -1 \leftarrow P = e^{-1/3} = 0.716$

$\Delta E > 0 \leftarrow$ متأسفانه دوباره این حالت بر اکتیو می شود

مرحله اول اکتیو می شود!

مرحله (222): $(24, 15, 9, 8) \leftarrow \Delta E > 0 \leftarrow$

مرحله اول اکتیو می شود

مرحله (222): $(15, 24, 9, 8) \leftarrow P = e^{-1/0.37} = 0.91 > P$

مرحله (222): $(15, 24, 9, 8) \leftarrow \Delta E = +1 \leftarrow F = -4$

مرحله دوم: $(15, 9, 24, 8) \leftarrow$

مرحله اول اکتیو می شود

مرحله (222): $(15, 9, 24, 8) \leftarrow \Delta E = +1 \leftarrow$

مرحله اول اکتیو می شود

$T = 0 \leftarrow$ bad move نداریم (بالاخره)

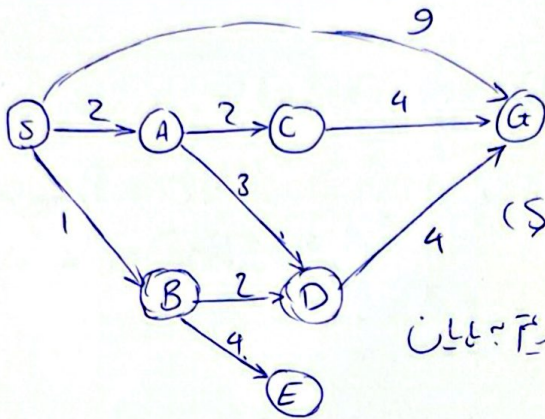
مرحله (vii) $\leq (9, 15, 24, 8) \leftarrow$ حساب اول : $(15, 9, 24, 8) \leftarrow \Delta E < 0 \leq$ ردی شود

حساب دوم $(9, 24, 15, 8) \leftarrow \Delta E < 0 \leq$ ردی شود

حساب سوم : $(9, 15, 8, 24) \leftarrow \Delta E > 0 \leq$ اکتیوی شود

مرحله (viii) $\leq (9, 15, 8, 24) \leftarrow$ حساب اول : $\Delta E < 0 \leq$ ردی شود

حساب دوم $\leq \Delta E > 0 \leq$ اکتیوی شود $(9, 8, 15, 24)$



BFS: $(S) \mid (S), (SA), (SB), (SG) \mid$

$(SA), (SB), (SG), (SAC), (SAD) \mid$

$(S), (SG), (SAC), (SAD), (SBD), (SBE) \mid$

$\leq$ اول این مرحله (SG) انتخاب می شود و از آن شروع می نمایند
ی رسد. (کدی G باز می شود).

DFS: $\text{step } 1 \mid 2 \mid S \mid (S), (SA), (SB), (SG) \mid$

$\text{step } 3 \mid 4 \mid S, (SA), (SB), (SG), (SAC), (SAD) \mid S, (SA), (SB), (SG), (SAC), (SAD),$

$(SACG) \mid$ در آخر $(SACG)$ که طولانی ترین مسیر در fringe است
باز شده و به عنوان مسیر انتخاب می شود.

UCS $\text{step } 1 \mid 2 \mid (S) \mid (S), (SA), (SB), (SG) \mid$

$\text{step } 3 \mid F: (S), (SA), (SB), (SG), (SBD), (SBE) \mid$

$\text{step } 4 \mid F: (S), (SA), (SB), (SG), (SBD), (SBE), (SAC), (SAD) \mid$

$\text{step } 5 \mid F: (S), (SBD), (SBE), (SAC), (SAD), (SACG) \mid$

$\text{step } 6 \mid F: (S), (SBD), (SBE), (SAC), (SAD), (SACG), (SADG) \mid$

$\text{step } 7 \mid F: (S), (SBD), (SBE), (SAC), (SAD), (SACG), (SADG) \mid$

8) $F: (SG9), (\cancel{SBDG7}), (\cancel{SBDE5}), (SAC8), (SADG9)$

9) $F: (SG9), (\cancel{SBDG7}), (SAC8), (SADG9)$

در مرحله 7 از $SG9$ و به عنوان جواب انتخاب خواهد شد $S \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow G$ بهرینه 7

Greedy

هیچ رستل node آخر را روبروی نویسم!

1) $F: (SG)$

2) $F: (\cancel{SG}), (\cancel{SAG0}), (SB6), (SG0)$

3) $F: (SG), (\cancel{SAG}), (SAC4), (SAD1), (SB6), (SG0)$

4) $F: (SG), (SAC4), (SAD1), (SB6), (SG0)$ — از Pringe خارج می شود و به عنوان جواب داده خواهد شد!

A* tree search ~~search~~

1) $F: (SG0)$

2) $F: (\cancel{SG}), (SAG20), (SB46), (SG90)$

3) $F: (\cancel{SAG2}), (SAD \frac{6}{5+1}), (SAC \frac{3}{4+4}), (SB7), (SG9)$

4) $F: (\cancel{SADG}), (SADG9), (SAC8), (SB7), (SG9)$

5) $F: (SADG9), (SAC8), (\cancel{SB7}), (SBD3+1), (SBE5+10)$
(SG9)

6) $F: (SADG9), (SAC8), (\cancel{SBD4}), (SBDG7+0), (SBE15), (SG9)$

اول مرتبه 7 $(SBDG7)$ از رستل و به دلیل داشتن اقل از فریج خارج می شود $\rightarrow$ جواب $\frac{SBDG}{2}$

A* graph search

1) $F: (SG0)$

① visited closed set = { }

2) $F: (\cancel{SG}), (SAG20), (SB46), (SG90)$

visited open set = { S }



(3) $F: (\cancel{SA} 2), (SADG 9), (SAC 8), (SB 7), (SG 9)$ visited = {S, A}

(4) $F: (\cancel{SAD} 6), (SADG 9), (SAC 8), (SB 7), (SG 9)$ visited = {S, A, D}
 $\rightarrow$ SBD

(5) $F: (SADG 9), (SAC 8), (\cancel{SB} 7), (SBE 15), (SG 9)$ visited = {S, A, D, B}

(6) $F: (SADG 9), (\cancel{SAC} 8), (SACG 8), (SBE 15), (SG 9)$ visited = {S, A, D, B, C}

در حالی که $(SACG 8)$ از فرایند خارج می شود و جستجو به پایان می رسد.

$$f(x_1) = 2 \times 5 + 2 + 3 \times 3 - 6 + 2 \times 4 + 1 = 24$$

$$f(x_2) = 2 \times 8 + 1 + 3 \times 7 - 2 + 0 + 3 = 39$$

$$f(x_3) = 2 \times 4 + 6 + 3 \times 9 - 1 + 2 \times 2 + 5 = 49 \leftarrow \text{بهترین } (x_3 = 469125)$$

$$f(x_4) = 2 \times 9 + 0 + 3 \times 2 - 5 + 2 \times 7 + 8 = 41$$

$$\begin{array}{l} x_3 : 469 | 125 \\ x_4 : 902 | 578 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 469 \ 578 \leftarrow y_1 \\ 902 \ 125 \leftarrow y_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} x_2 : 81 | 72 | 03 \\ x_4 : 90 | 25 | 78 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 812503 \leftarrow y_3 \\ 902578 \leftarrow y_4 \end{array}$$

$$y_1 : 469 \ 578 \xrightarrow{x=6, y=0} \tilde{x}_1 : 469578$$

$$y_2 : 902 \ 125 \xrightarrow{x=1, y=5} \tilde{x}_2 : 402125$$

$$y_3 : 812 \ 503 \xrightarrow{x=4, y=2} \tilde{x}_3 : 812703$$

$$y_4 : 907 \ 278 \xrightarrow{x=3, y=4} \tilde{x}_4 : 901278$$

$$f(\tilde{x}_1) = 2 \times 4 + 6 + 3 \times 9 - 5 + 2 \times 7 + 8 = 58, \quad f(\tilde{x}_2) = 2 \times 4 + 0 + 3 \times 2 - 1 + 2 \times 2 + 5 = 22$$

$$f(\tilde{x}_3) = 2 \times 8 + 1 + 3 \times 2 - 7 + 0 + 3 = 19, \quad f(\tilde{x}_4) = 2 \times 9 + 0 + 3 \times 1 - 2 + 2 \times 7 + 8 = 41$$

$$f_{avg_old} = \frac{153}{4} = 38.25 \quad | \quad f_{avg_new} = \frac{140}{4} = 35$$

> $\rightarrow$ میانگین fitness کمتر است.

حالت اولیه / آل لایه اول k لیوان داشته باشد $N = \frac{k(k+1)}{2}$ تعداد کل لیوان ها است
 که حالت اولیه به برج که هیچ لایه از لیوان ها نداشته باشد نیافزوده اند.

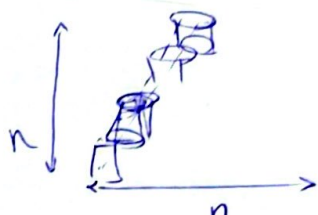
حالت ها به سه چهره ای لیوان ها که در برج قرار دارند به صورت قطعات شطرنج مسئله رعایت
 نشود (یعنی هر لیوان 2 لیوان در زیر خود داشته باشد) به وضعیت برج به حالت ها

actions - حذف کردن لیوانی که در این حرف تمام لیوان های بالایی آن (مستقیم یا
 غیر مستقیم) فقط حذف خواهند شد. (که در حالت لیوان بالایی آن است)

هرگزینی هر action - می توان هرگزینی هر حرف مستقیم را 1 گرفت.

goal state - حالتی است که که در آن تعداد لیوان ها کمتر از نصف باشد تعداد لیوان های
 حالت اولیه باشد (و شطرنج مسئله رعایت شده باشد).

$$h(s) = \frac{cups_{needed}}{\max f(c)}$$

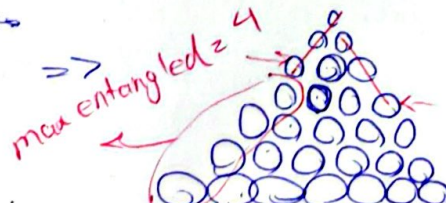


first state = S_0

~~هر بار که $h(s)$ را حساب می کنیم به ما می گویند چقدر از بهترین لیوان ها (max) ...
 و باید بزنیم تا به حالت پایانی برسیم، اما این تعداد هر دفعه کاهش می یابد ...
 هر دفعه تا بهترین عمل می یازد، زیرا که لیوان ها را از بهترین به بدترین ...
 کل دفعه ای بعد $n-1$ ای می یازد و ... این $h(s)$ همیشه تعدادی کمتر از تعداد واقعی ...
 ما می بینیم $admissible$ است!~~

$N = 28$ $admissible$ نیست - مثال نقض - ارتفاع $= 7$

مرحله ای
حال



$max\ entangled = 4$

لیوان
استاده
بفند

$\Rightarrow h = \frac{9}{4} = 2.25$

حالا لیوان چه پایی روی زیم - 4 تا می یازد، بعد لیوان راستی همان لیوان قبلی را می یازد - 5 لیوان
 $=$ با 2 ضرب می توان به هدف رسید $= 2.25 \Rightarrow h^* = 2$ قابل قبول نمی باشد

